

Lista de Código: Variáveis, Tipos e Entrada de Dados

Turma: LionsDev

Tópicos: `let` / `const`, tipos de dados (string, number, boolean), operadores matemáticos, template strings, `prompt-sync` e conversão com `Number()`.

Resolva cada item em um arquivo `.js` e execute com o Node. Os exemplos mostram a saída esperada para conferência. Nos itens com entrada de dados, inicie o arquivo com:

```
import promptSync from "prompt-sync";  
const prompt = promptSync();
```

Parte 0: Exercícios de fixação

Itens curtos para praticar declaração de variáveis, operadores e template strings. Resolva todos em um único arquivo `fixacao.js`.

1. Crie uma **variável** `nome` com o seu nome e imprima ela no console.
2. Crie `idade = 20` e imprima **"Tenho 20 anos"** usando **template string** (crase).
3. Crie `a = 7` e `b = 3` e imprima a **soma** dos dois.
4. Imprima o **resto** da divisão de `10` por `3` (operador `%`).
5. Crie `preco = 100` e imprima o preço com **10% de desconto**.
6. Crie a string `"15"`, **converta para número** e some 5 (resultado 20).
7. Crie `const PI = 3.14` e imprima a **área** de um círculo de raio `2` (`PI * raio * raio`).
8. Imprima o `typeof` de `true` e o de `"oi"`.
9. Peça um número com `prompt` e imprima o **dobro** dele (lembre do `Number()`).
10. Crie `temperatura = 25` e imprima **"Hoje faz 25 graus"** com template string.

Parte 1: Complete o código

1. Cadastro de Aluno

Complete as declarações para que a saída seja exatamente a do comentário.

```
// TODO: declare as variáveis abaixo
let nome = /* ... */;      // "Ana"
let idade = /* ... */;     // 22
const curso = /* ... */;   // "LionsDev"

console.log(`${nome} tem ${idade} anos e estuda no ${curso}.`);
// Saída esperada: Ana tem 22 anos e estuda no LionsDev.
```

2. Área do Terreno

O cálculo está faltando. Complete a linha do **TODO**.

```
const largura = 8;
const comprimento = 5;

// TODO: calcule a área (largura vezes comprimento)
let area = /* ... */;

console.log(`A área do terreno é ${area} m².`);
// Saída esperada: A área do terreno é 40 m².
```

3. Conversão de Temperatura

Peça a temperatura em Celsius pelo terminal e converta para Fahrenheit usando a fórmula **F = C * 1.8 + 32**.

```
let celsius = prompt("Digite a temperatura em Celsius: ");
// TODO: converta 'celsius' para número e calcule 'fahrenheit'
let fahrenheit = /* ... */;

console.log(`${celsius}°C equivalem a ${fahrenheit}°F.`);
// Exemplo: entrada 25 -> 25°C equivalem a 77°F.
```

Parte 2: Ache o bug

4. Soma que não soma

O programa deveria somar dois números digitados, mas está "grudando" eles (ex.: digita 10 e 5 e aparece 105). Explique o motivo e conserte.

```
let a = prompt("Primeiro número: ");
let b = prompt("Segundo número: ");

let soma = a + b; // BUG está aqui
console.log("A soma é: " + soma);
// Esperado: entrada 10 e 5 -> A soma é: 15
```

5. Constante teimosa

Este código quebra ao rodar. Aponte a linha do erro e corrija mantendo o resultado.

```
const saldo = 100;
saldo = saldo + 50; // erro acontece aqui
console.log("Novo saldo:", saldo); // Esperado: Novo saldo: 150
```

Parte 3: Prever a saída

6. O que aparece no console?

Sem rodar, escreva o que cada `console.log` imprime. Depois rode para conferir.

```
let x = 10;
let y = "10";

console.log(x + 5);           // (a)
console.log(y + 5);           // (b)
console.log(typeof x);        // (c)
console.log(typeof y);        // (d)
console.log(Number(y) + 5);    // (e)
```

Parte 4: Escreva do zero

7. Calculadora de Gorjeta

Peça ao usuário o valor da conta e a porcentagem de gorjeta. Calcule o valor da gorjeta e o total a pagar (conta + gorjeta). Lembre-se de converter as entradas com `Number()`.

Exemplo:

Valor da conta: 200
Gorjeta (%): 10
-> Gorjeta: R\$ 20
-> Total a pagar: R\$ 220

8. Ficha do Personagem (Desafio)

Peça nome, classe (ex.: "Guerreiro") e nível (número). Crie a variável `pontosDeVida` valendo `nível * 20`. Ao final, imprima uma ficha assim:

Exemplo:

Nome: Kael
Classe: Guerreiro
Nível: 3
-> [Kael] Guerreiro Nv.3 | HP: 60

Dica: tudo que vem do `prompt-sync` chega como texto. Antes de fazer conta, converta com `Number()` (ou `parseInt` / `parseFloat`), senão `"10" + 5` vira `"105"`. Use `console.log` em pontos intermediários do código para acompanhar o valor das variáveis.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Lista de Código: Variáveis, Tipos e Entrada de Dados - Módulo 02